

Intervista

Questa intervista ha il compito di dare un'idea ben chiara sul funzionamento dell'infrastruttura della TIM, analizzando la composizione della stessa e spiegando come vengono gestiti i tempi di intervento in caso di attivazione o guasto.

Che tipo di attività svolgete nel vostro settore?

Le attività che svolgiamo sono le attività di guasto e le attività di delivery, cioè le nuove attivazioni.

Le attività di guasto sono di varie tipologie e dipendono dalla fascia di cliente, che può essere:

- TOP: clienti più importanti con apparati più evoluti e costosi con tempi di risoluzione che devono essere molto brevi (istituzionali, ospedali ecc...);
- MEDIUM: clienti business di fascia media con apparati meno evoluti ma pur sempre aziende più o meno grandi;
- SMALL: piccole aziende con prodotti di fascia bassa.

Su tutte le tipologie di clienti interveniamo per sistemare la configurazione degli apparati di rete per fare funzionare dati e fonia. I guasti possono:

- essere risolti da noi direttamente senza supporto remoto da parte di altri reparti;
- risolti con il supporto di altri reparti;
- non risolti e passati ad altri reparti se di loro competenza;
- interrotti se non risolvibili nel momento in cui si interviene a causa di vari motivi (indisponibilità cliente, non ci sono permessi per accedere in posti delicati, ecc...).

Cosa cambia con le attività di delivery?

Le attività di delivery sono suddivise sempre in base alla tipologia di cliente (TOP-MEDIUM-SMALL) o residenziali; vengono create dopo che la parte commerciale genera un contratto con il cliente e, successivamente, dei gruppi sono addetti a creare il tipo di circuito logico in base al contratto firmato.

Una volta creato il circuito viene creata l'attività per i tecnici. Ogni attività è di una tipologia diversa in base ai tipi di linea/prodotti/cliente e quindi viene spacciata ai tecnici sul territorio tenendo presente sempre lo skill del tecnico e le zone di competenza.

Che tempi vengono definiti per ogni attività?

Tutte le tipologie di attività, sia guasti che attivazioni, hanno dei tempi stabiliti di lavorazione in base alla loro complessità, quindi la giornata lavorativa viene calcolata in base ai tempi di lavorazione di ogni attività; una volta lavorate le attività, rimane traccia nei sistemi il tipo di intervento fatto.

Vengono analizzati i tempi, il numero di interventi che sono stati fatti per risolvere il problema, se il cliente richiama per lo stesso problema generando un guasto ripetuto a 7-14-30 giorni.

Chi gestisce il dispacciamento delle attività?

Il dispacciamento delle attività viene gestito da un gruppo che le analizza e poi le assegna ai tecnici sul territorio in base alla tipologia, allo skill del tecnico sul campo, ed alla zona di competenza del tecnico. Ogni tecnico quindi ha un'applicazione sul telefono su cui vede cosa gli viene assegnato durante la giornata.

Prima di arrivare i guasti al gruppo che li smista ai tecnici, ci sono i reparti incaricati a ricevere le segnalazioni dei clienti e creare il ticket del guasto che verrà poi visto da chi li smista.

Come è suddiviso il territorio?

Tutto il territorio nazionale è diviso ad aree ed ogni territorio è soggetto ad indici di efficienza che puntano ad abbassare le percentuali di guasti ripetuti, tempi di risoluzione, numero di attività svolte ecc...

Ovviamente, la distanza dalla centrale e dall'armadio in strada (noto come riparti linea) influisce sulla velocità di connessione, e per questo esiste una parte di territorio, definita zona disservita, che riguarda tutte quelle zone che si trovano a 1 km o più dalla centrale e dall'armadio in strada dove non vengono nemmeno effettuate le attivazioni poiché c'è una dispersione del segnale troppo grande e la velocità di connessione sarebbe pressappoco nulla.

Passiamo all'infrastruttura. Di cosa parliamo quando usiamo questo termine?

L'infrastruttura si divide in fisica e logica. L'infrastruttura fisica riguarda proprio la progettazione fisica dell'infrastruttura, cioè come si arriva dalla centrale al cliente. L'infrastruttura logica invece riguarda l'insieme dei protocolli che permettono l'accesso a Internet.

Come è fatta l'infrastruttura fisica?

L'infrastruttura può essere in rame o in fibra ottica.

Se si parla di infrastruttura in rame, parliamo di ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), che è fatta totalmente in rame, oppure di FTTC (Fiber to the Cabinet), che ha il tratto dalla centrale all'armadio in strada (noto come riparti linea) in fibra ottica e il tratto dall'armadio al cliente in rame. L'ADSL può arrivare fino a 20 MB, mentre la FTTC ha il profilo a 30, 100 o 200 MB. Tutte e due le linee sono asimmetriche, cioè hanno velocità diverse in download e in upload.

L'ultima tecnologia è la FTTH nelle case (o FTTO per gli uffici, equivalente), che è tutto in fibra ottica, che ha un profilo di minimo 1 GB e supporta anche 2.5 e 10 GB. L'ultimo tipo di connessione, sempre in fibra ottica, si chiama GBE (Giga Bit Ethernet) che è una fibra ottica riservata ai clienti top con profili che arrivano anche a 100 GB (linea tra l'altro simmetrica). Si distingue dalla FTTH/FTTO perché è una linea non condivisa, ma riservata al singolo cliente. La GBE può essere di tipo Silver, cioè linea su un singolo apparato, oppure Gold, cioè linea su doppio apparato. In più, in caso di interruzione della linea, anche della singola fibra, c'è una reperibilità specifica che richiede un intervento con riparazione entro le 8 ore; in caso di mancata tempestività, l'azienda deve pagare delle penali.

Ci sono altre differenze oltre alla tipologia di materiale?

La grande differenza tra la ADSL e la FTTH (ma vale anche per la FTTC) è legata alla fonia, perché in caso di guasto del modem o interruzione della linea (ma anche se scatta la corrente), con la FTTH non si può fare uso nemmeno della fonia, al contrario della ADSL. Questo crea problemi per alcuni specifici clienti (quali banche, gioiellerie, ecc...) perché hanno la linea telefonica scollegata e, in caso di allarme, non può essere effettuata la chiamata alle forze dell'ordine.

Nonostante questo, si sta lavorando per smantellare tutte le infrastrutture in rame per obbligare tutti i clienti all'infrastruttura in fibra ottica; di conseguenza, si sta lavorando per la chiusura delle centrali (se interessano i numeri, di 10.500 centrali si punta alla chiusura nei prossimi quattro anni di 6.700 centrali) perché non necessarie né per la fonia (che oramai viaggia su Internet) né per i dati.

Avete delle possibilità anche per i clienti in zone disservite?

Un'alternativa per le zone disservite è la FWA (Fixed Wireless Access), cioè un'antennina che può essere interna o esterna che viene usata nelle zone in cui non c'è copertura e funziona solo con una SIM con connessione massima LTE o 5G; se la FWA è con connessione 4G, arriva fino a 100 MB in download e 10MB in upload. Il difetto della FWA è che non ha banda riservata ma si collega a una stazione radio base (cella), il che porta a dei grandi rallentamenti a seconda dell'orario e del numero di persone collegate alla cella (per fare un esempio, zona San Pietro).

La FWA viene anche utilizzata nelle zone non disservite come linea di backup nel caso di caduta della linea principale.

Parlando adesso di infrastruttura logica, prima si è parlato di protocolli. Cosa intendiamo?

Per poter accedere a Internet, dobbiamo utilizzare un linguaggio comune; per questo motivo sono nati i protocolli, cioè dei tipi di comunicazione che due o più apparecchiature elettroniche devono utilizzare. Furono stabiliti dall'ISO (International Organization for Standardization) che, riunendo diversi esperti nel mondo, ha creato uno standard per le telecomunicazioni (noto come OSI, un modello su 7 livelli) da usare nelle reti di tutto il mondo. Quello che poi, all'atto pratico, fu stabilito come standard e che tutt'oggi viene riconosciuto come tale è il TCP/IP. In parole povere, per poter acceder ad Internet, ognuno deve avere assegnato un indirizzo IP.

L'indirizzo IP può essere dinamico o statico. Quello dinamico viene utilizzato per clienti small (residenziali) e prevede che si usi un unico indirizzo IP temporaneo fino allo spegnimento del modem; ad una nuova riaccensione del modem, si avrà un nuovo indirizzo. L'indirizzo IP mi viene dato dal provider tramite una connessione nota come PPPOE. Al contrario, quello statico viene utilizzato per clienti mid e top, ai quali viene assegnata una lan pubblica con uno o più indirizzi IP che, stavolta, non cambiano, rendendoli quindi univoci in tutto il mondo. Se quindi un indirizzo viene dato per errore a due clienti, non lavora nessuno dei due.

Per quanto riguarda la rete invece, se si usa una rete Internet abbiamo una rete pubblica con cui navigare online senza problemi; se invece si usa una rete Intranet, abbiamo una rete chiusa, cioè al cliente viene

data una lan che non usa una connessione pubblica ma una connessione privata che si interfaccia con tutte le altre sedi della stessa impresa. La rete Intranet viene usata ad esempio nelle banche.

E per quanto riguarda i modem?

Senza entrare in discorsi troppo tecnici, i modem residenziali sono degli autoinstallanti per cui non è necessario l'intervento degli operatori per l'attivazione. Invece i modem non residenziali (per mid e top) non sono gestibili dal cliente e sono autorizzati all'accesso solo alcuni tecnici tramite il sistema TACACS.